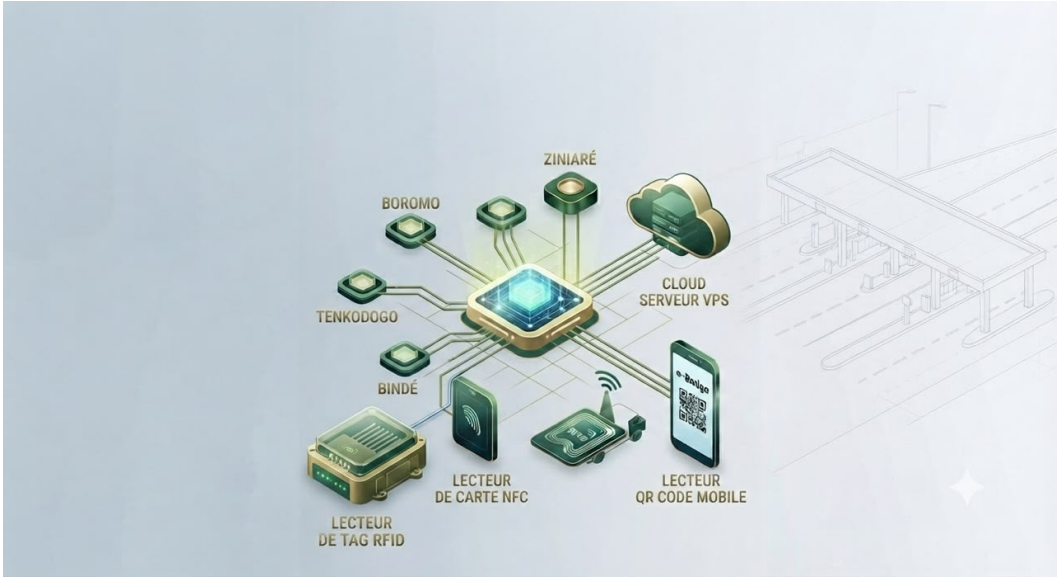
AGP
AGENCE DE GESTION DU PÉAGE

Documentation Technique & Fonctionnelle

Application Web Angular de Gestion du Péage
Synchronisation Cloud VPS & Réseau National

Guide technique et fonctionnel complet couvrant les modules d'authentification, de tarification, d'abonnements, de parc automobile, de monitoring en temps réel et de reporting.



Architecture réseau multi-sites — synchronisation Cloud VPS (Ziniaré, Boromo, Tenkodogo, Bindé).

Rédigé par : NOISIM ENGINEERING SERVICES

Version : 3.2 — Intégration Flux Prépayé NFC & Synchro

Date : Juillet 2026

TABLE DES MATIÈRES

1. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET SYNCHRONISATION (DATASYNCHRO) 4

1.1 Architecture Technique et Stack Logicielle 4

1.2 Mécanisme de Synchronisation Bidirectionnelle (Datasynchro) 4

1.3 Flux Ascendant (Local vers Cloud) 4

1.4 Flux Descendant (Cloud vers Local) 4

1.5 Schéma de Séquence — Synchronisation après Coupure Réseau 6

1.6 Modes de Tarification et de Débit 7

2. AUTHENTIFICATION ET ACCÈS AU SYSTÈME 8

1.1 Interface de Connexion 8

1.2 Origine des Comptes 9

1.3 Premier Enregistrement 9

3. GESTION DE SESSION ET PROFIL 11

2.1 Consultation des Données 11

2.2 Mise à Jour du Profil 11

2.3 Sécurité du Mot de Passe 12

2.4 Déconnexion 13

4. CONFIGURATION ET GRILLE TARIFAIRE 14

3.1 Création d'une Grille Tarifaire 14

3.2 Modification et Blocage des Tarifs 14

3.3 Filtres Avancés 15

5. GESTION DES ABONNÉS 17

4.1 Profils d'Abonnés 17

4.2 Processus d'Enregistrement 17

4.3 Synchronisation Multi-sites 19

4.4 Actions sur les Comptes Abonnés 20

4.5 Fonctionnement en Cas de Coupure Internet (Mode Hors Ligne) 21

4.6 e-Badge : Usage et Paiement en Ligne . . . 22

6. GESTION DES ABONNEMENTS ET PARC AUTOMOBILE 23

5.1 Liste des Abonnements . . . 23

5.2 États des Abonnements . . . 24

5.3 Renouvellement de l'Abonnement . . . 24

5.4 Mise à Jour des Identifiants . . . 25

5.5 Suivi du Parc Automobile . . . 25

7. DASHBOARD ET MONITORING TEMPS RÉEL 27

6.1 Indicateurs Clés (KPIs) . . . 27

6.2 Flux de Monitoring par Voie . . . 27

6.3 QR Code e-Badge . . . 28

8. REPORTING ET ANALYSES AVANCÉES 29

7.1 Filtres de Reporting . . . 29

7.2 Export Excel / PDF . . . 29

7.3 Résumé des Recettes . . . 29

7.4 Détails des Ventes . . . 30

7.5 Journal des Passages . . . 30

9. AXES D'AMÉLIORATION ET PERSPECTIVES 32

9.1 Basculement Réseau Avancé (Failover) . . . 32

9.2 Optimisation Backend et Cache Distribué . . . 32

9.3 Traçabilité par Registre Distribué (Blockchain / Ledger) . . . 32

GLOSSAIRE 33

1. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET SYNCHRONISATION (DATASYNCHRO)

AGP Admin (Agence de Gestion du Péage) constitue la solution de référence pour l'administration locale et centralisée des infrastructures de péage routier. Conçue pour optimiser la perception, sécuriser les flux financiers et fluidifier le trafic, la plateforme interconnecte les postes locaux (Ziniaré, Boromo, Tenkodogo, Bindé) à un serveur Cloud VPS central via une API REST robuste.

1.1 Architecture Technique et Stack Logicielle

Le système repose sur une architecture répartie entre les sites locaux et un hub Cloud central, structurée autour des composants suivants :

Couche	Technologie	Rôle
Frontend Administration	Angular (SPA)	Interface d'administration, ergonomie moderne et tableaux de bord dynamiques.
Application Mobile & Embarquée	Flutter	Assistance aux contrôles et synchronisation des données sur le terrain.
Backend & API	Django REST Framework	Persistance des données et gestion des règles métiers via une API REST.
Base de Données Locale	MySQL (par site)	Instance embarquée sur chaque site, incluant la table tampon dédiée **datasynchro**.
Hébergement & Déploiement	Cloud VPS + Nginx	Architecture Cloud centrale servie par un serveur Web Nginx.

1.2 Mécanisme de Synchronisation Bidirectionnelle (Datasynchro)

Pour faire face aux contraintes de connectivité des sites distants, AGP Admin implémente un mécanisme de synchronisation robuste basé sur une table tampon locale nommée **datasynchro**, fonctionnant sur un principe de type « Store & Forward » (rôle de boîte aux lettres, à l'image d'un service postal).

1.3 Flux Ascendant (Local vers Cloud)

Chaque ligne ou transaction modifiée dans la base de données locale est sérialisée, encodée en Base64, puis enregistrée dans la table **datasynchro**. Dès qu'une connexion Internet est établie, ces paquets sont transmis au serveur Cloud VPS central via l'API REST pour être injectés dans les tables globales correspondantes.

1.4 Flux Descendant (Cloud vers Local)

Inversement, les mises à jour globales en provenance du Cloud (tarifs e-Badge, abonnements) descendent pour alimenter la même table **datasynchro** locale, agissant à nouveau comme une boîte aux lettres. Le démon local dépile ces paquets, les décode et les injecte automatiquement dans les tables relationnelles respectives du site.

AVANTAGES DE L'ENCODAGE BASE64 ET DE LA TABLE TAMPON

Garantie d'intégrité du transport des données à travers des liaisons Internet instables ; continuité de service totale en mode hors-ligne, sans blocage des transactions de péage ; traçabilité et auditabilité facilitées de chaque ligne synchronisée.

1.5 Schéma de Séquence — Synchronisation après Coupure Réseau

Le schéma ci-dessous illustre pas à pas le mécanisme critique « Store & Forward » avec encodage Base64 décrit en 1.2, 1.3 et 1.4, à travers le scénario limite d'une reconnexion après une longue coupure réseau ayant vu deux passages simultanés hors-ligne sur deux sites distincts.

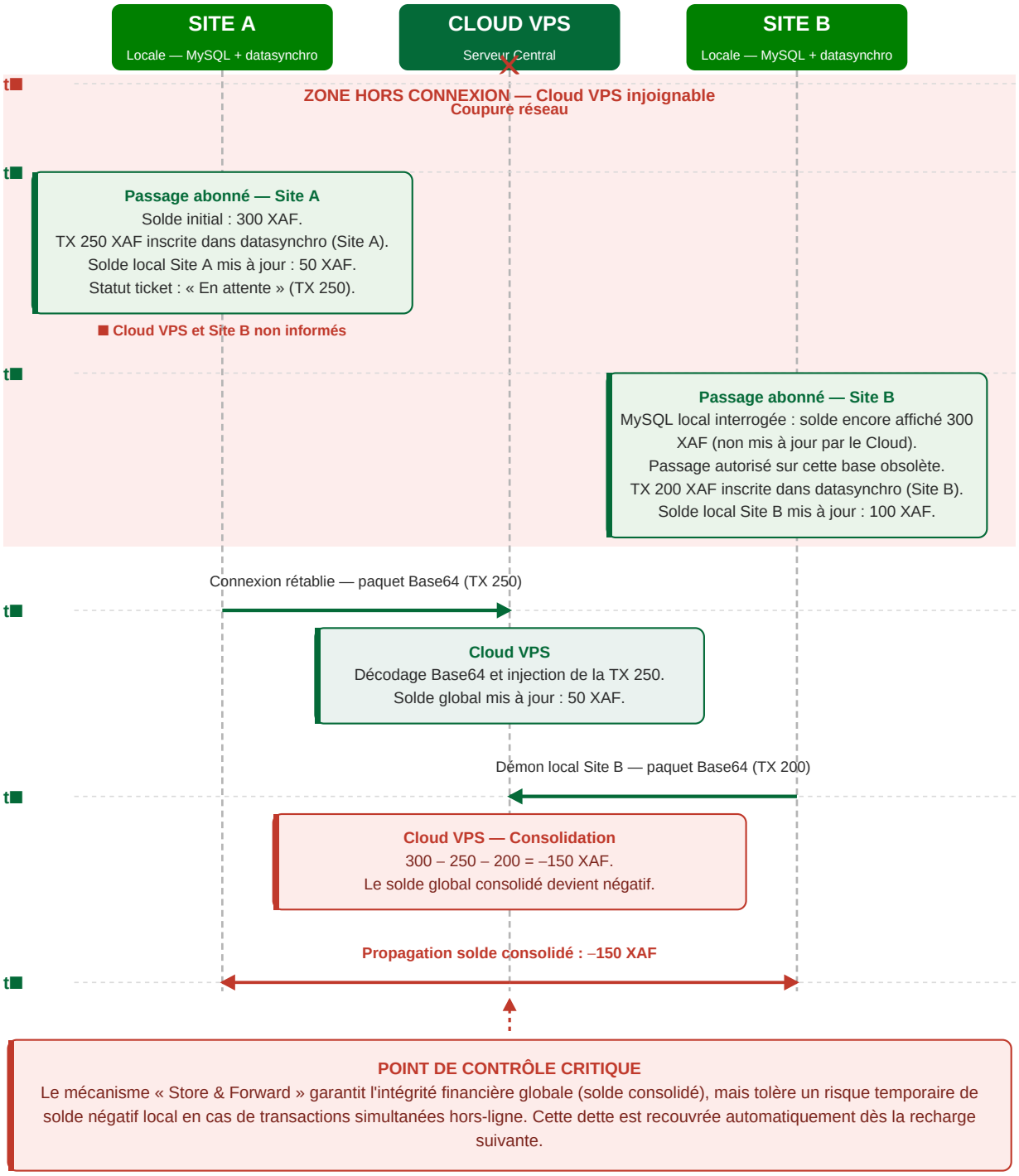


Figure 1 : Chronologie de la synchronisation après une coupure réseau (scénario de solde négatif).

1.6 Modes de Tarification et de Débit

Le système de tarification et de perception s'articule précisément selon les profils et modes de gestion suivants :

- **Prépayé NFC :** gestion d'un solde virtuel associé à l'abonné. Chaque passage valide entraîne un débit direct et instantané du montant sur ce solde, consigné localement dans la base MySQL et synchronisé via la table datasynchro ;
- **Riverains :** application de la grille tarifaire dédiée aux abonnés riverains ;
- **Exemptés :** gratuité totale (tarif appliqué : 0 FCFA) ;
- **e-Badge :** tarifs définis et gérés directement depuis le Cloud ;
- **Passage occasionnel / Voie manuelle :** montant de passage transmis en temps réel par le percepteur lors du passage du véhicule, prêt à être débité et consigné dans la table tampon datasynchro.

2. AUTHENTIFICATION ET ACCÈS AU SYSTÈME

L'application AGP Admin Local est une interface d'administration développée avec Angular, permettant la gestion autonome des abonnements, des tarifs et du parc automobile, ainsi que le monitoring des passages en temps réel directement au niveau d'un site de péage. Elle assure une continuité de service locale et se synchronise avec le Cloud (serveur VPS) pour propager les données à l'ensemble du réseau de péage national.

1.1 Interface de Connexion

L'accès à l'application s'effectue via une mire d'authentification hautement sécurisée. L'utilisateur doit obligatoirement renseigner son Identifiant unique ainsi que son Mot de passe avant d'accéder au tableau de bord du site.



Mire d'authentification sécurisée — saisie de l'Identifiant et du Mot de passe.

1.2 Origine des Comptes

L'administrateur du site n'est pas créé directement dans le module d'abonnement d'AGP Admin. Son compte est configuré en amont via un logiciel complémentaire développé avec LabVIEW, dédié à la gestion hors-abonnement et aux opérations d'assainissement de caisse en espèces. Cette séparation garantit une distinction claire entre la gestion administrative du personnel et la gestion opérationnelle des abonnements.

1.3 Premier Enregistrement

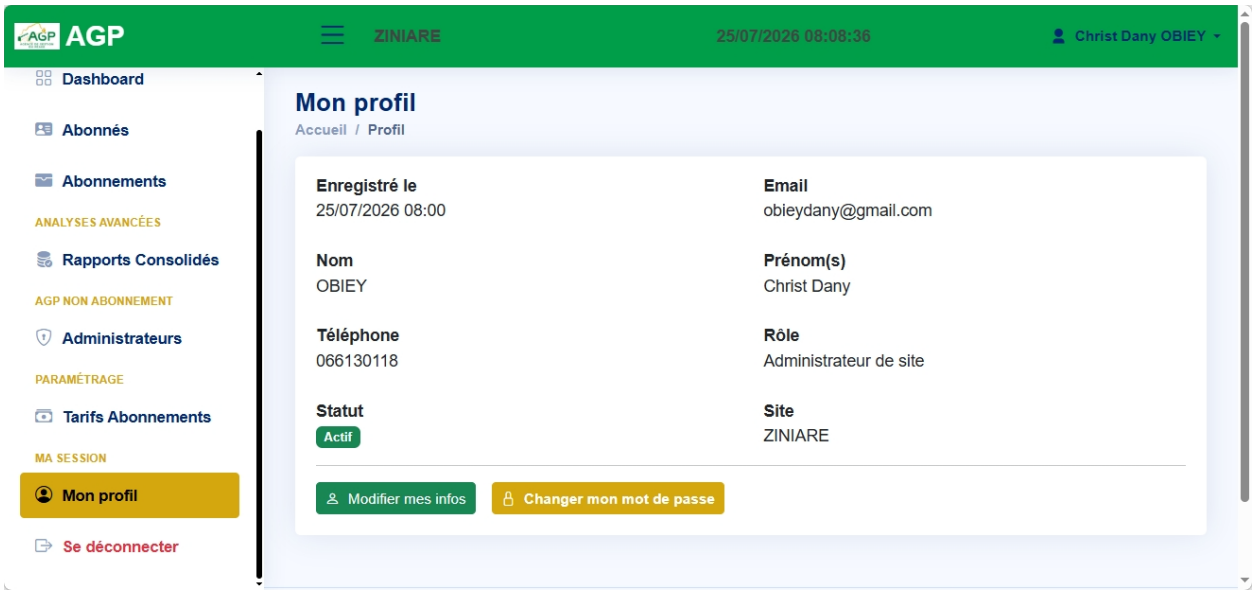
Lors de sa toute première connexion sur AGP Admin Local, les informations de l'administrateur (préalablement créées via le logiciel LabVIEW) sont automatiquement importées et enregistrées localement dans le système. Aucune saisie manuelle supplémentaire n'est requise à cette étape : l'application initialise le profil de l'utilisateur dès sa première authentification réussie.

3. GESTION DE SESSION ET PROFIL

Une fois authentifié, l'administrateur accède au menu **MA SESSION / Mon profil** pour consulter et gérer l'ensemble de ses informations personnelles ainsi que la sécurité de son compte.

2.1 Consultation des Données

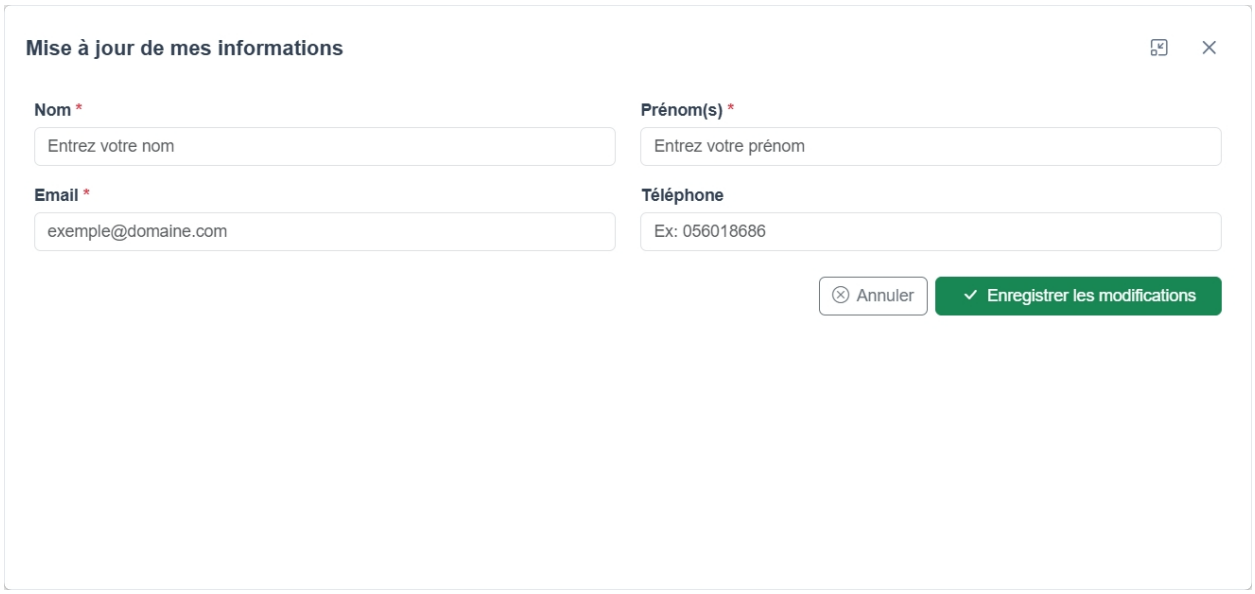
- Nom, Prénom, Téléphone, Email de l'administrateur ;
- Rôle attribué (ex : Administrateur de site) ;
- Statut du compte (Actif) ;
- Site d'affectation (ex : ZINIARÉ, KOULOU, etc.) ;
- Date exacte d'enregistrement du compte dans le système.



Consultation des données du profil administrateur.

2.2 Mise à Jour du Profil

Un formulaire dédié permet à l'administrateur de modifier ses coordonnées personnelles : nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone. Toute modification est validée via le bouton **Enregistrer les modifications**.

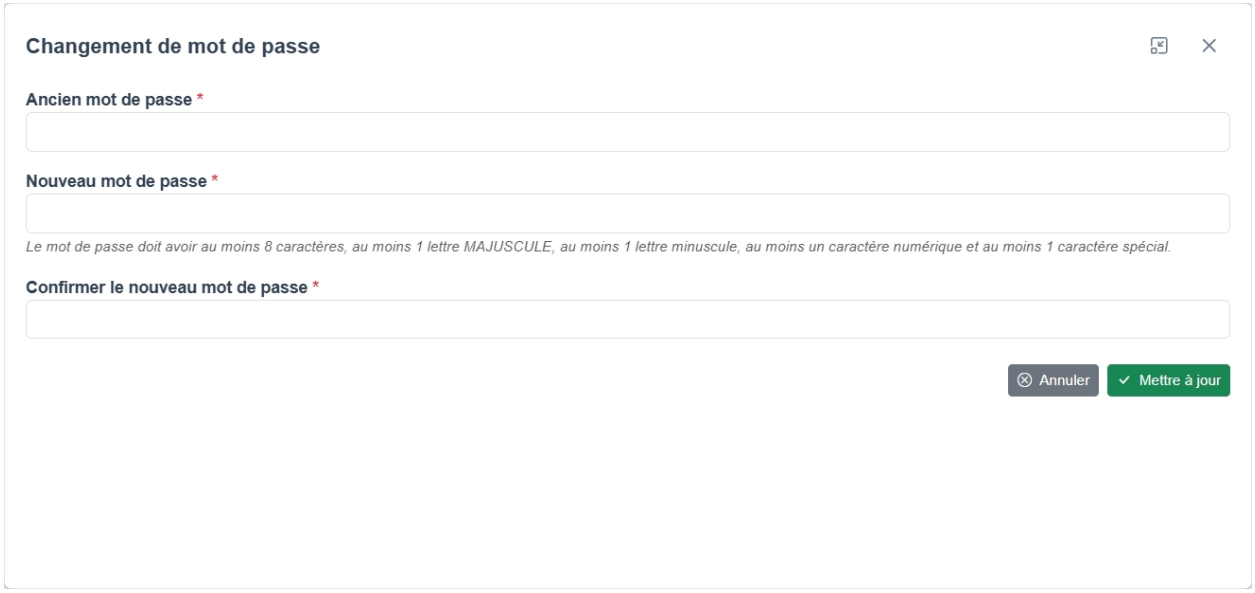


Formulaire de mise à jour des informations personnelles.

2.3 Sécurité du Mot de Passe

Un formulaire spécifique permet de modifier le mot de passe courant. Le nouveau mot de passe doit obligatoirement respecter les critères de complexité suivants :

- Un minimum de 8 caractères ;
- Au moins 1 lettre majuscule ;
- Au moins 1 lettre minuscule ;
- Au moins 1 chiffre ;
- Au moins 1 caractère spécial.



Sécurité et modification du mot de passe.

2.4 Déconnexion

L'action **Se déconnecter**, accessible depuis le menu principal, invalide immédiatement la session active de l'utilisateur et le redirige automatiquement vers la mire de connexion, garantissant ainsi la sécurité du poste de travail.

4. CONFIGURATION ET GRILLE TARIFAIRE

Lors de la première installation du logiciel sur un site de péage, la configuration de la tarification constitue un prérequis obligatoire avant toute autre opération d'abonnement.

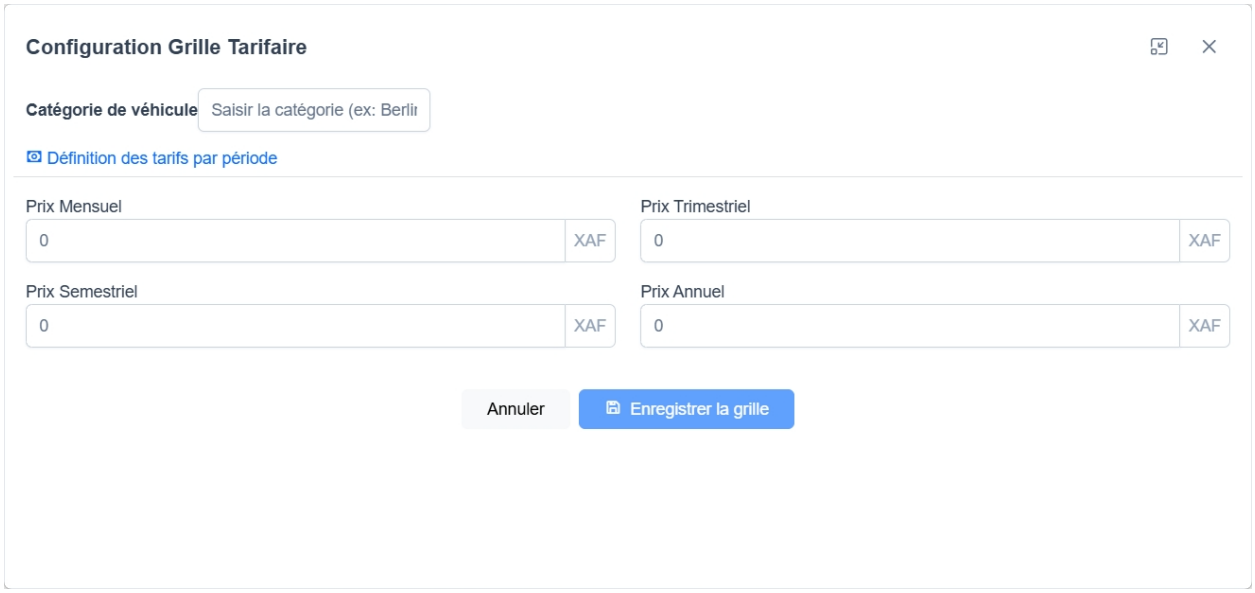
3.1 Création d'une Grille Tarifaire

La création d'un tarif suit les étapes suivantes :

- Naviguer vers le menu **PARAMÉTRAGE / Tarifs Abonnements** ;
- Cliquer sur le bouton **+ Nouveau tarif** ;
- Saisir la Catégorie de véhicule concernée (ex : VOITURE PARTICULIERE) ;
- Renseigner les champs de prix pour l'ensemble des périodes disponibles : Mensuel (30 jours), Trimestriel (90 jours), Semestriel (180 jours) et Annuel (365 jours) ;
- Cliquer sur **Enregistrer la grille** pour valider la création.



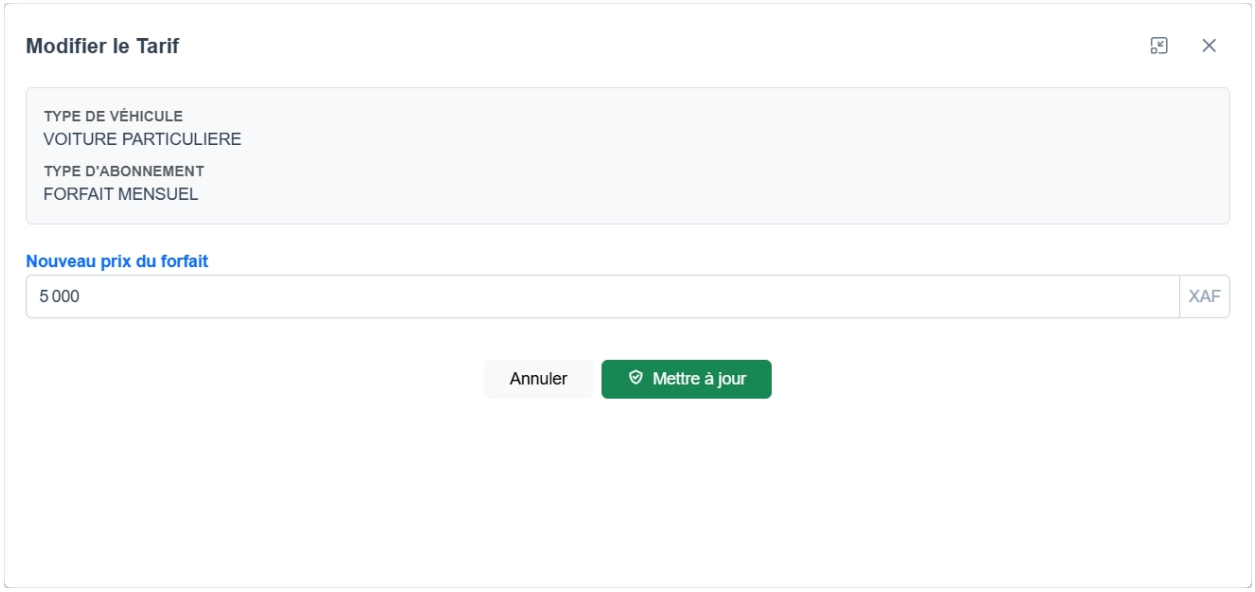
Référence UI — accès au bouton de création d'un nouveau tarif.



Interface de configuration de la grille tarifaire.

3.2 Modification et Blocage des Tarifs

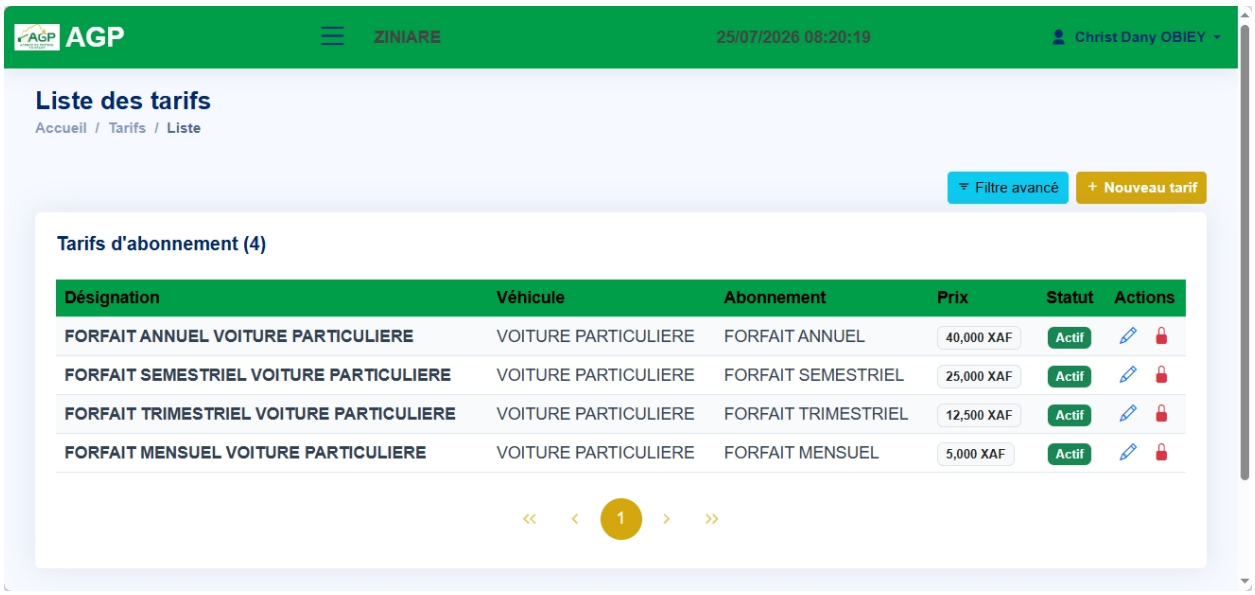
- **Modification :** en cliquant sur l'icône crayon, l'interface permet d'ajuster le prix d'un forfait spécifique et d'appliquer la modification via le bouton **Mettre à jour** ;
- **Blocage :** il est possible de suspendre ou de bloquer un tarif existant. Un tarif bloqué change de statut et ne sera plus appliqué ni proposé au niveau du poste de péage.



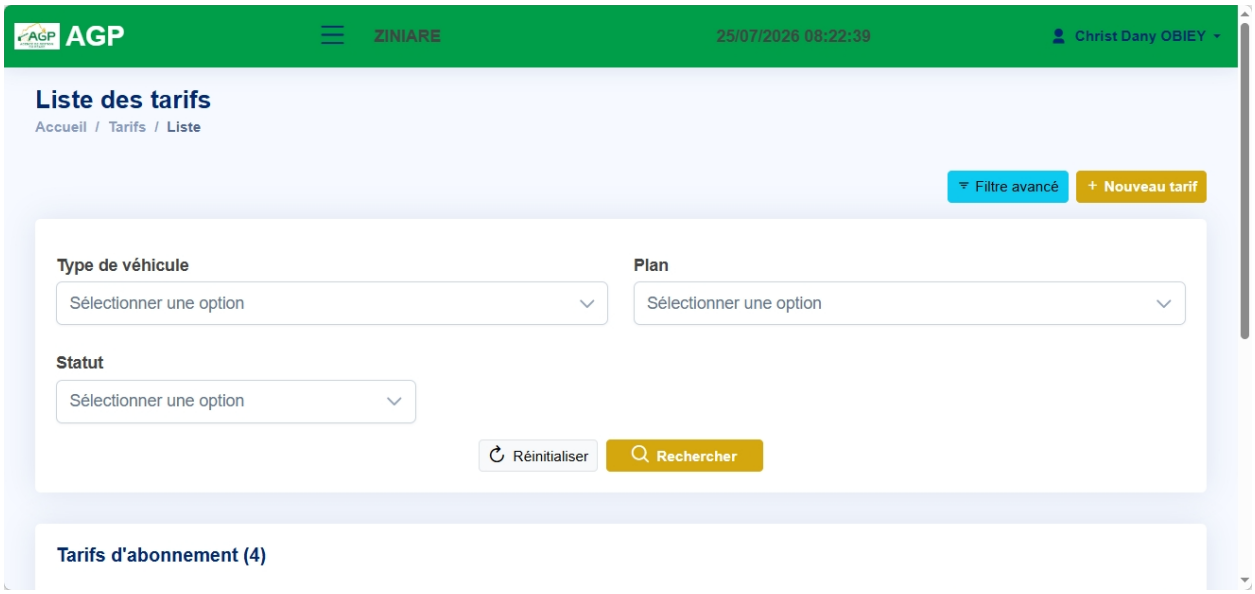
Édition et mise à jour d'un tarif existant.

3.3 Filtres Avancés

La liste des tarifs dispose d'un outil de recherche avancée permettant de filtrer les résultats par Type de véhicule, Type de plan d'abonnement et par Statut (Actif / Inactif).



Liste générale des tarifs configurés.



Recherche et filtres avancés sur les tarifs.

5. GESTION DES ABONNÉS

Le menu **AGP ABONNEMENT / Abonnés** centralise le cycle de vie complet des usagers du péage. Lors de la création d'un abonné, le numéro de téléphone saisi fait office d'identifiant unique à l'échelle de tout le réseau interconnecté.

4.1 Profils d'Abonnés

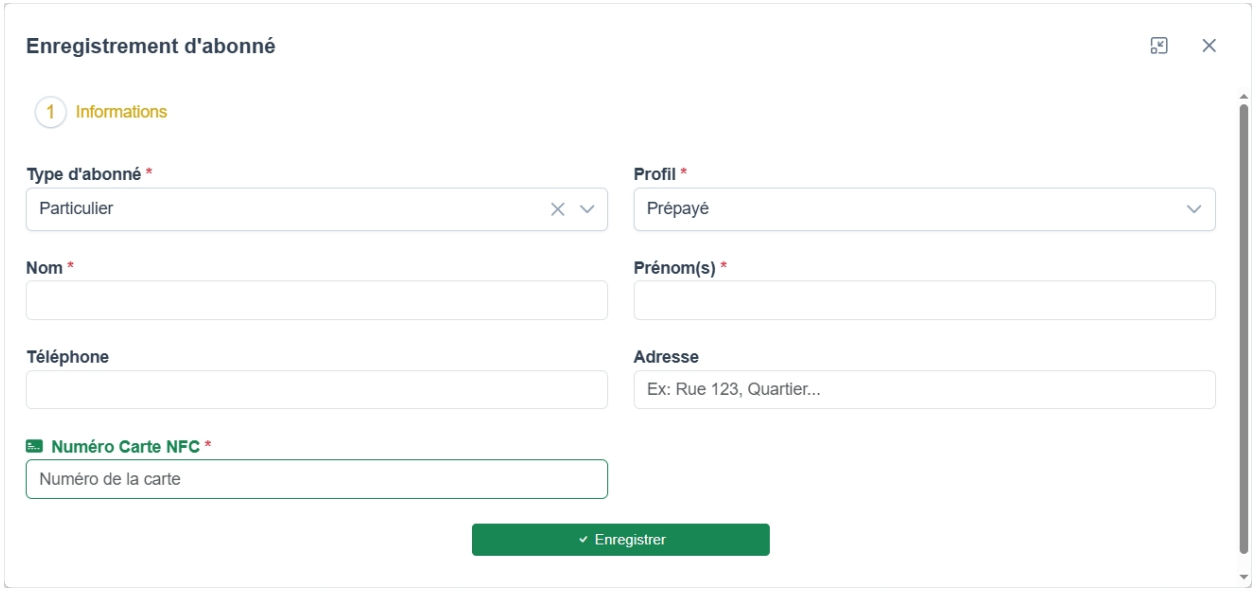
Le bouton **+ Nouvel abonné** ouvre un tunnel d'inscription structuré selon trois profils distincts :

- **Prépayé (NFC) :** abonné disposant d'une carte physique NFC rechargeable, dont le solde est débité à chaque passage ;
- **Riverain / Résident (RFID) :** abonné rattaché à un véhicule spécifique via un Tag RFID installé sur le véhicule ;
- **Exempté :** profil bénéficiant d'une gratuité totale de passage (tarif appliqué : 0 FCFA), généralement réservé aux véhicules d'utilité publique.

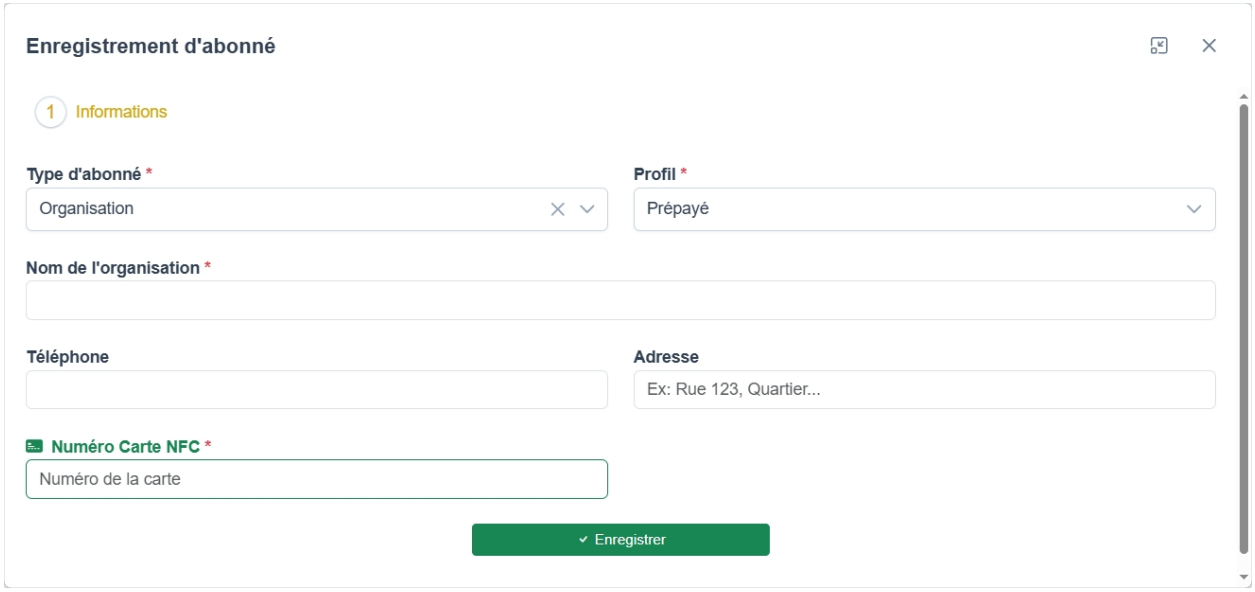
4.2 Processus d'Enregistrement

A. Profil Prépayé (Carte NFC rechargeable)

Étape unique : sélection du type d'abonné (Particulier ou Organisation), saisie du Nom/Prénom ou du Nom de l'organisation, du numéro de téléphone, de l'adresse, et saisie impérative du Numéro de la carte NFC.



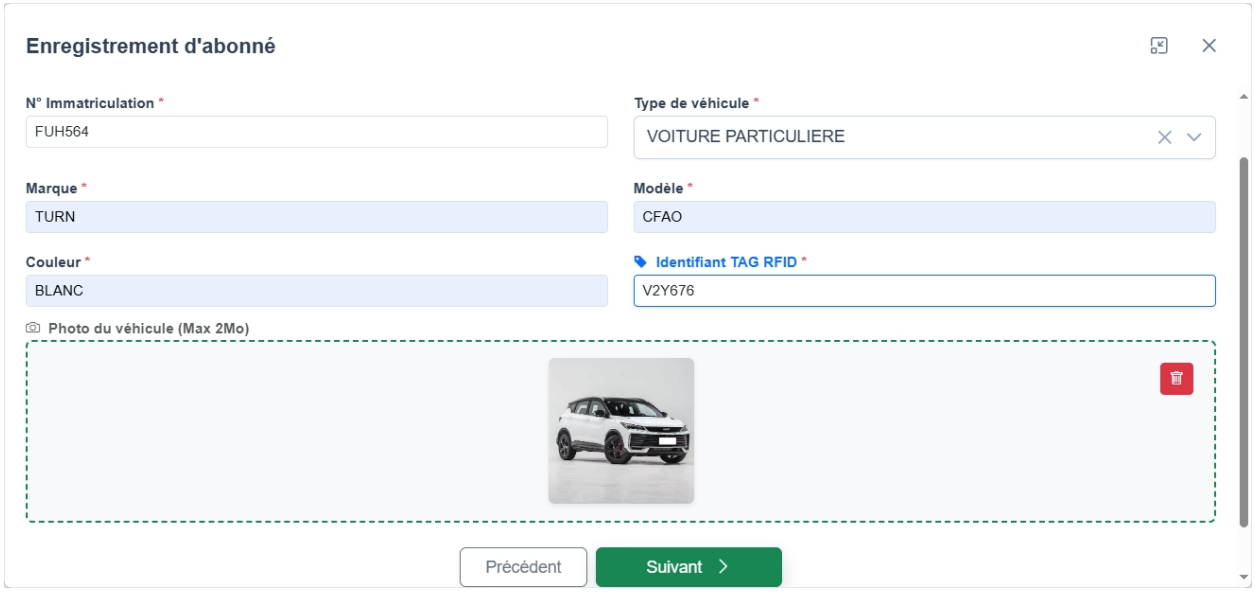
Création d'un abonné Prépayé — Particulier.



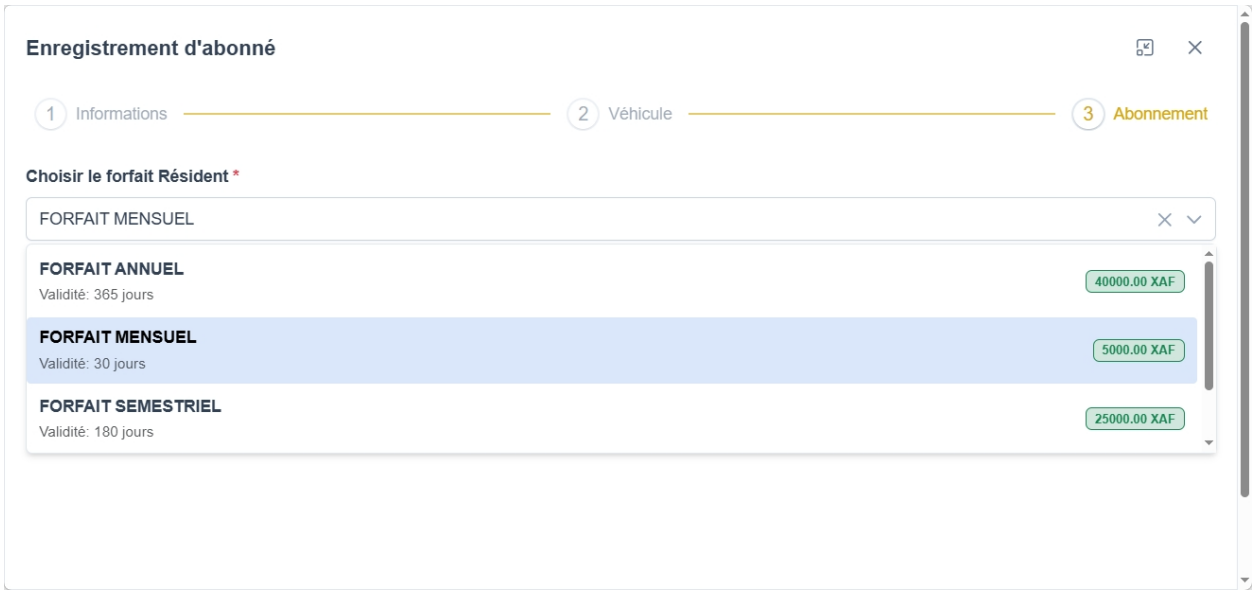
Création d'un abonné Prépayé — Organisation.

B. Profil Riverain / Résident (Tag RFID)

- Étape 1 (Informations) : saisie des coordonnées de base de l'abonné ;
- Étape 2 (Véhicule) : renseignement de l'immatriculation, la marque, le modèle, la couleur et l'Identifiant du Tag RFID (l'upload de la photo du véhicule reste optionnel) ;
- Étape 3 (Abonnement) : sélection du forfait résident (Mensuel, Trimestriel, Semestriel, Annuel) puis validation.



Riverain — Étape 2 : Véhicule & Tag RFID.



Riverain — Étape 3 : Sélection du forfait.

C. Profil Exempté (Gratuité totale)

Les étapes 1 et 2 suivent la même logique que les autres profils (informations et association du Tag). À l'étape 3, l'interface affiche un récapitulatif mentionnant explicitement « Exemption totale — Tarif appliqué : 0 francs ».

4.3 Synchronisation Multi-sites

CRITICAL INSIGHT — SYNCHRONISATION CLOUD VPS

Lorsqu'un abonné prépayé est enregistré ou rechargé sur un site local (ex : Ziniaré), les données sont immédiatement poussées vers le serveur Cloud central (VPS). Le Cloud propage ensuite automatiquement ces informations vers les autres postes de péage du réseau (Boromo, Tenkodogo, Bindé). Ce mécanisme garantit : (1) l'unicité stricte du numéro de téléphone — il est impossible d'enregistrer à Boromo un numéro déjà existant à Ziniaré — et (2) l'interopérabilité totale de la carte : l'usager peut franchir n'importe quel poste du réseau, son solde étant débité et synchronisé en temps réel.

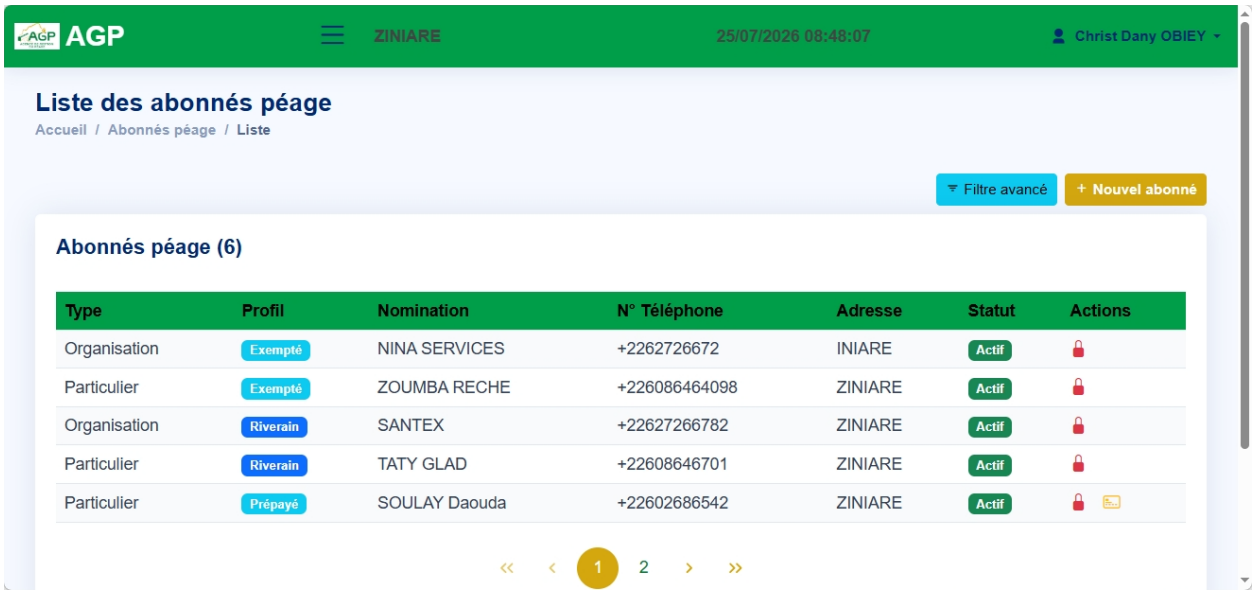
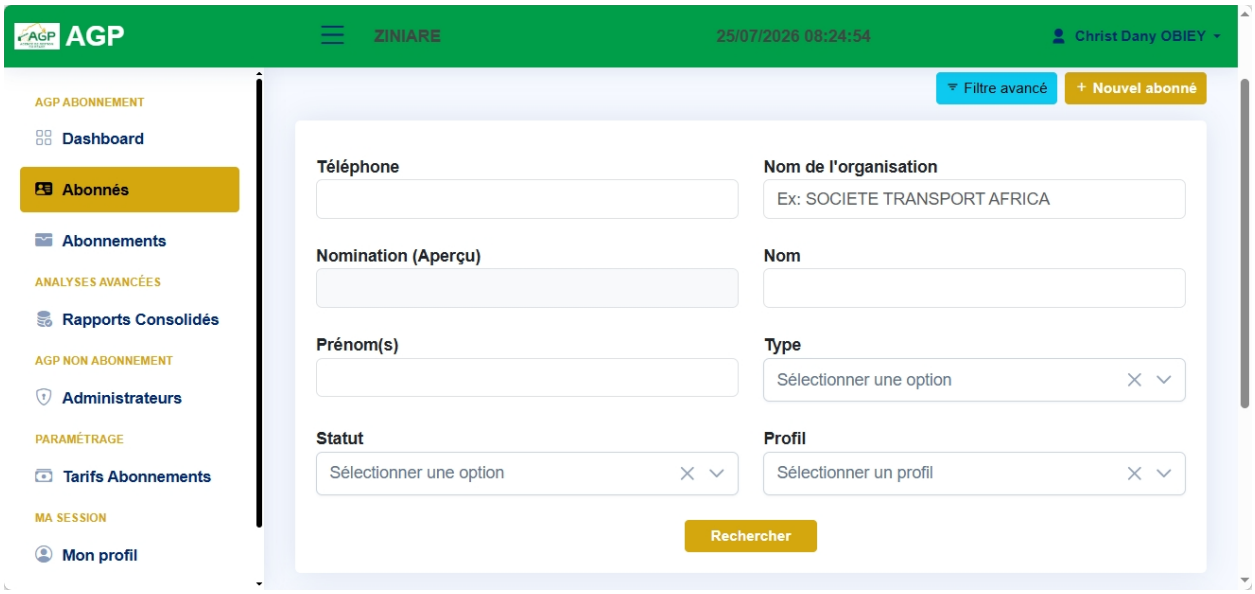


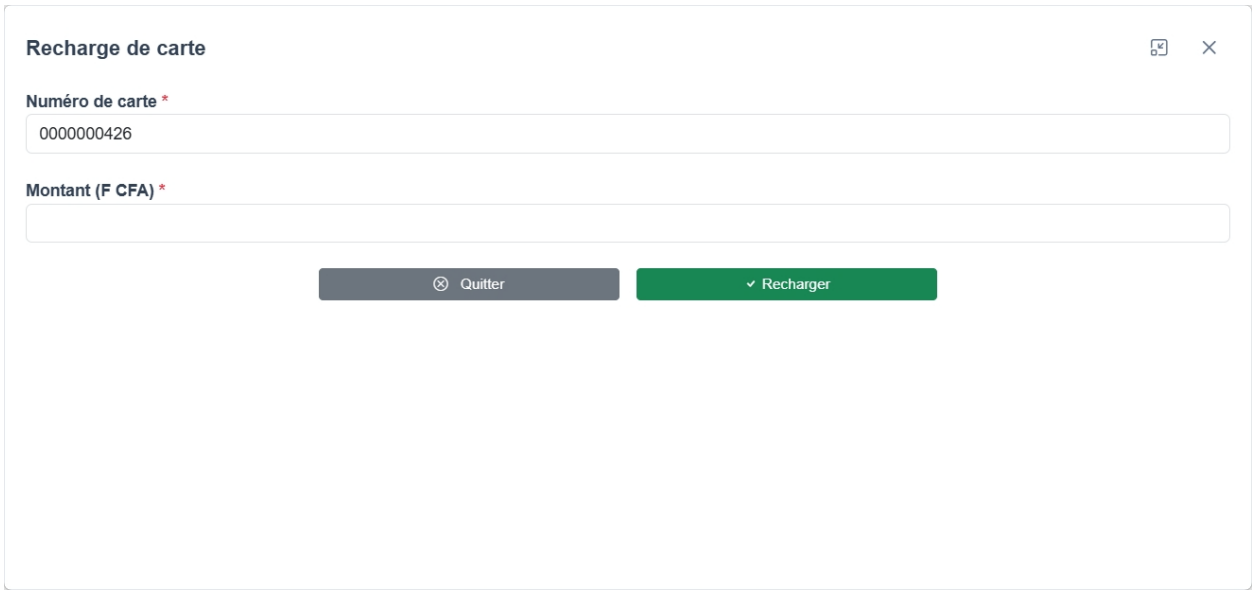
Tableau général de la liste des abonnés péage.



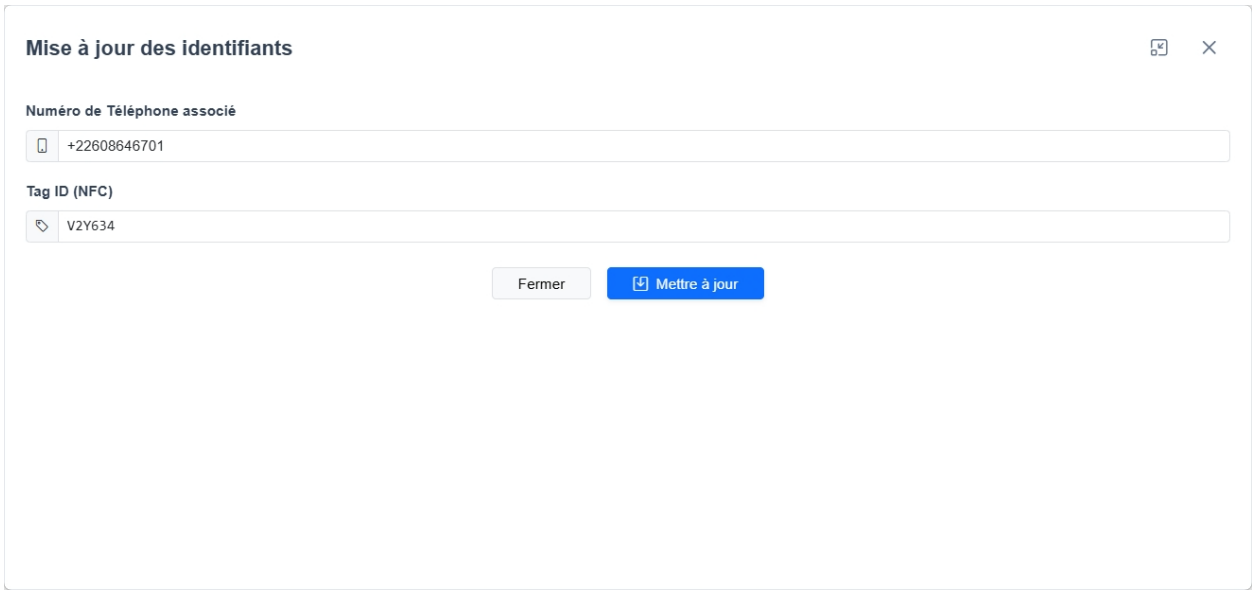
Recherche et filtres avancés sur les abonnés.

4.4 Actions sur les Comptes Abonnés

- **Activer / Désactiver :** suspension temporaire d'un abonné, révoquant instantanément son compte mobile associé en arrière-plan ;
- **Recharger :** action exclusive aux abonnés prépayés, permettant de créditer manuellement leur carte NFC directement au guichet ;
- **Mise à jour du Tag :** réassignation possible d'un nouveau Tag RFID en cas de perte ou de changement de véhicule.



Recharge manuelle d'une carte NFC prépayée.



Mise à jour / réassignation d'un Tag RFID.

4.5 Fonctionnement en Cas de Coupure Internet (Mode Hors-Ligne)

En cas de coupure de la connexion Internet, le système local continue de fonctionner normalement : la connexion à Internet ne sert qu'à la **synchronisation des données** avec le serveur Cloud (VPS), et non au fonctionnement courant du poste de péage.

- **Riverains et Exemptés :** le fonctionnement 100% local suffit. Ces profils ne nécessitent aucune synchronisation pour être autorisés à passer, leurs droits étant déjà enregistrés localement sur le site ;
- **Prépayés (NFC) et Passagers (QR Code e-Badge) :** une synchronisation est nécessaire pour que leurs données de paiement en ligne (recharge de carte, achat d'un e-Badge via l'application mobile)

parviennent jusqu'au site local. Une fois cette donnée présente en local, le Prépayé et le Passager e-Badge peuvent passer sans problème sur n'importe quel site, même en cas de coupure Internet ultérieure.

CRITICAL INSIGHT — RISQUE DE SOLDE NÉGATIF EN CAS DE COUPURE PROLONGÉE

Le fonctionnement hors-ligne de chaque site, combiné à une synchronisation différée, peut temporairement conduire un abonné prépayé à dépenser plus que son solde disponible si la coupure survient entre deux passages sur des sites différents. Exemple : un abonné dispose d'un solde de 300 XAF sur sa carte. Il passe au Site A, qui retire 250 XAF localement (solde affiché après cette opération : 50 XAF), mais la synchronisation vers le Cloud n'a pas encore eu lieu. Le Site B, n'ayant pas reçu cette mise à jour, affiche toujours un solde de 300 XAF et autorise donc le passage, retirant à son tour 200 XAF. Une fois la synchronisation rétablie entre les deux sites, le solde réel consolidé devient : 300 – 250 – 200 = –150 XAF. La carte présente alors un solde négatif (une dette), qui sera automatiquement soldée dès la prochaine recharge de l'abonné.

4.6 e-Badge : Usage et Paiement en Ligne

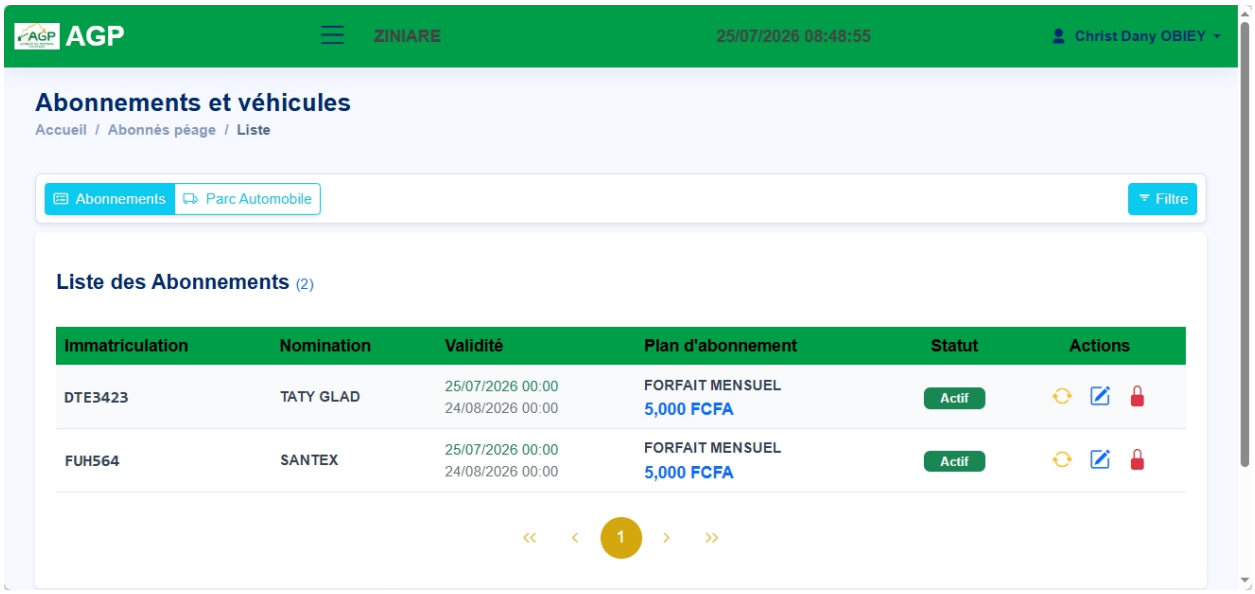
- Les **e-Badges** sont à usage unique : chaque QR Code généré via l'application mobile ne peut servir qu'à un seul passage ;
- Ils sont spécialisés pour les **Véhicules Légers (VL)** uniquement ;
- Le paiement en ligne via l'application mobile (recharge de carte ou achat d'un e-Badge) permet de résoudre le problème du rendu de monnaie au guichet, en offrant une alternative dématérialisée au paiement en espèces.

6. GESTION DES ABONNEMENTS ET PARC AUTOMOBILE

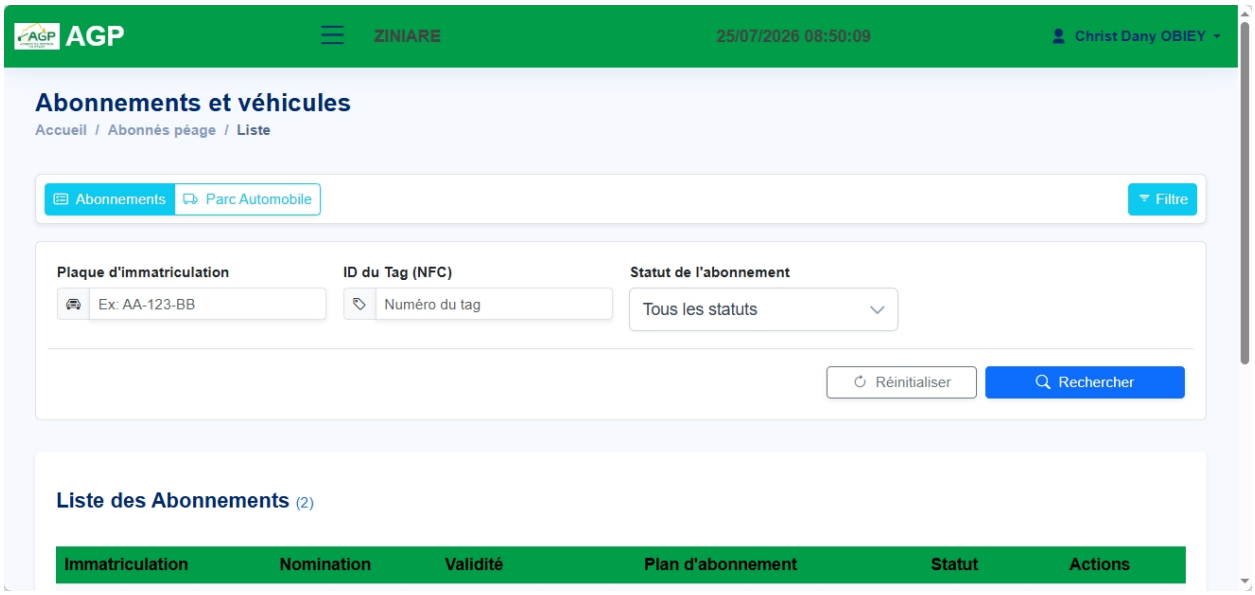
Le menu **Abonnements** se divise en deux vues majeures dédiées respectivement au suivi contractuel des droits de passage et au suivi technique du parc automobile enregistré.

5.1 Liste des Abonnements

Cette vue affiche, pour chaque contrat, l'Immatriculation, la Nomination de l'abonné, la Validité, le Plan d'abonnement souscrit, le Statut ainsi que les actions disponibles.



Liste des abonnements et véhicules associés.



Recherche et filtres avancés sur les abonnements (plaque d'immatriculation, ID du Tag, statut).

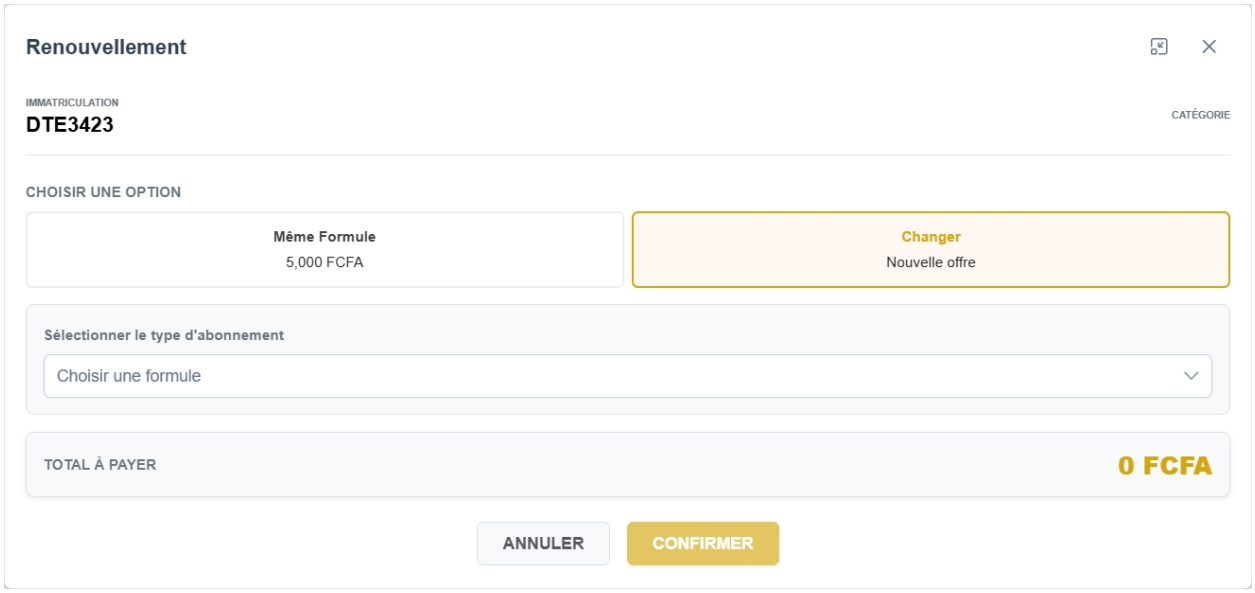
5.2 États des Abonnements

- **Actif :** abonnement en cours de validité ;
- **Bloqué :** abonnement suspendu manuellement par l'administrateur ;
- **Expiré :** validité du forfait dépassée ;
- **En attente :** réabonnement initié depuis l'application mobile, en attente de validation du paiement.

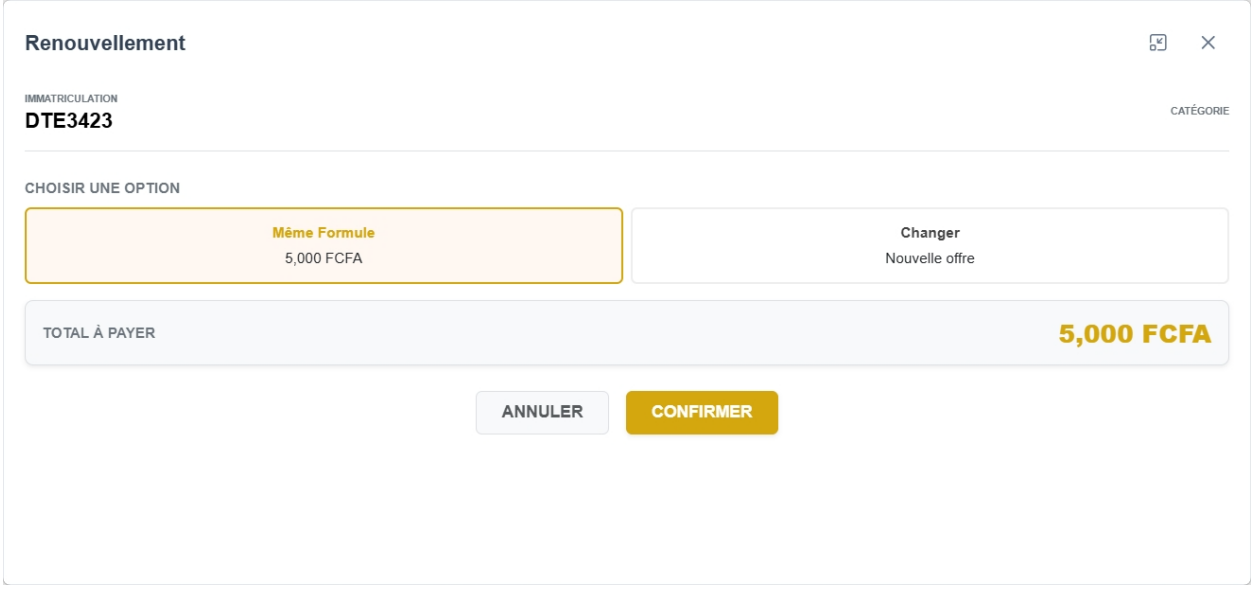
5.3 Renouvellement de l'Abonnement

Deux options sont proposées lors du renouvellement d'un abonnement arrivant à expiration :

- **Même formule :** reconduction identique du forfait précédent ;
- **Changer :** sélection d'une nouvelle offre / type d'abonnement, avec recalcul automatique du montant total à payer.



Renouvellement d'abonnement avec changement de formule.



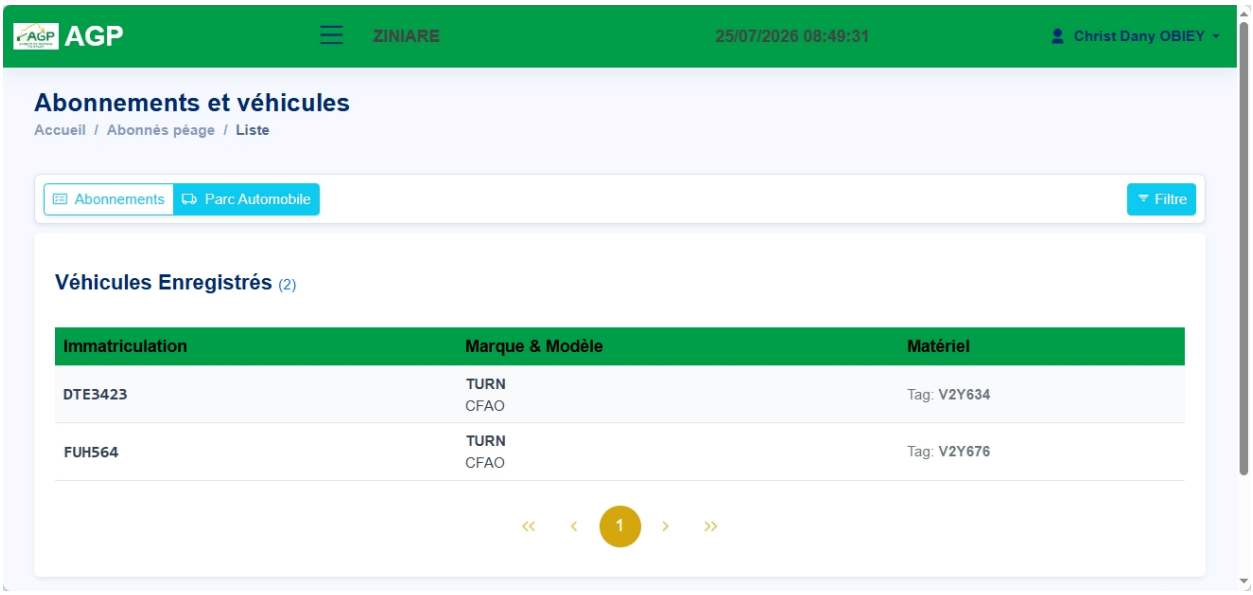
Renouvellement à l'identique (même formule).

5.4 Mise à Jour des Identifiants

L'administrateur peut à tout moment mettre à jour les identifiants associés à un abonnement : numéro de téléphone de contact ou réassignation d'un nouveau Tag RFID, ainsi qu'activer ou désactiver les droits de passage associés.

5.5 Suivi du Parc Automobile

L'onglet **Parc Automobile / Véhicules Enregistrés** associe chaque contrat d'abonnement à ses caractéristiques techniques : immatriculation, marque, modèle et identifiant du Tag RFID installé sur le véhicule.



Parc automobile et véhicules enregistrés.

7. DASHBOARD ET MONITORING TEMPS RÉEL

Le Tableau de bord fournit à l'administrateur du site une visibilité instantanée sur les performances et l'activité de son poste de péage.

6.1 Indicateurs Clés (KPIs)

- **Passages Aujourd'hui :** nombre total de véhicules autorisés à franchir le poste dans la journée en cours ;
- **Souscriptions Aujourd'hui :** nombre d'abonnements actifs ou renouvelés au cours de la journée ;
- **Opérateurs Aujourd'hui :** nombre d'agents actuellement connectés aux cabines de péage.

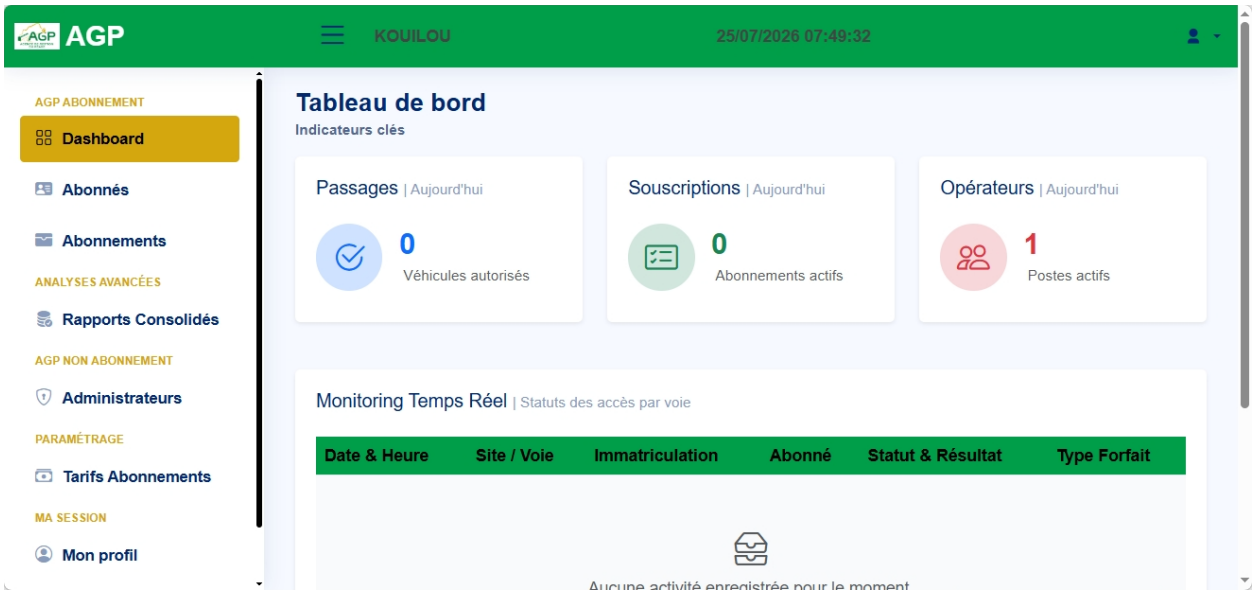
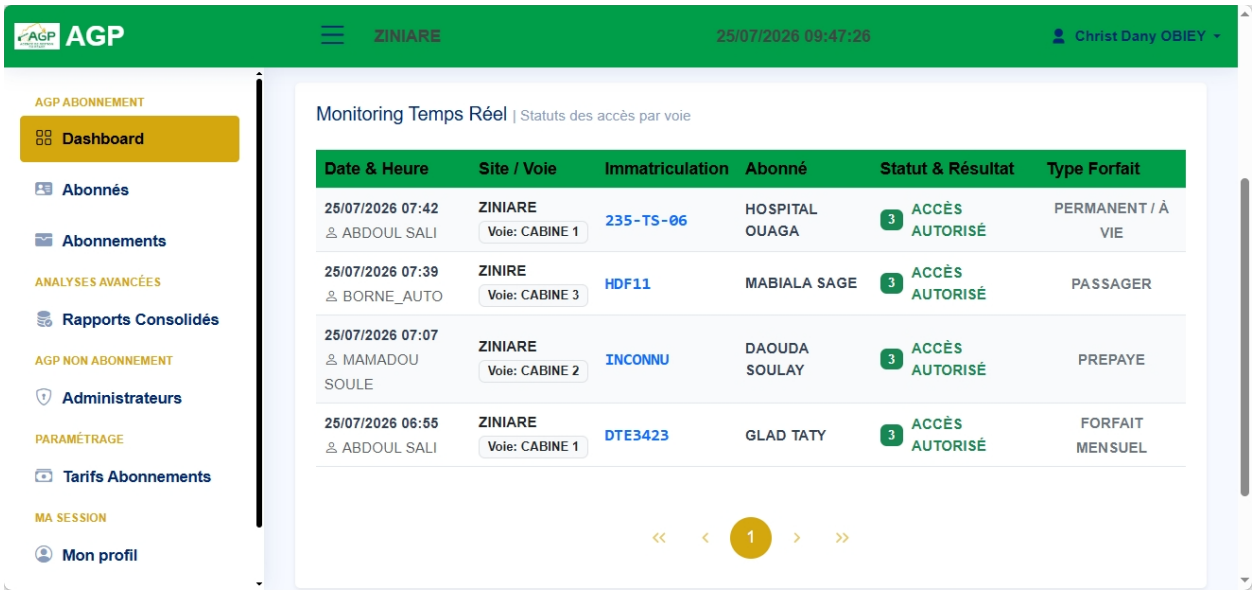


Tableau de bord global — indicateurs clés du site.

6.2 Flux de Monitoring par Voie

Un tableau dynamique restitue en temps réel les accès par voie de passage, avec pour chaque événement : la Date/Heure, le Site/Voie concernée, l'Immatriculation, l'identité de l'Abonné, le Statut du résultat (accès autorisé ou refusé) ainsi que le Type de forfait utilisé.



Flux de monitoring des passages en temps réel.

6.3 QR Code e-Badge

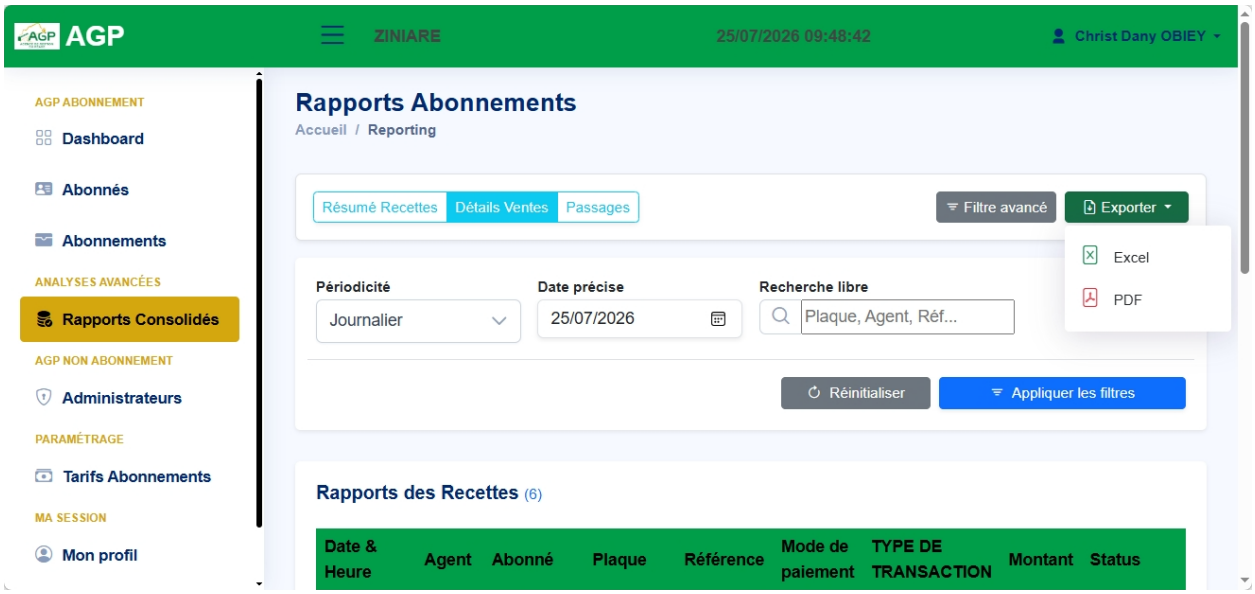
Les origines de passage suivies par le système couvrent l'ensemble des profils d'abonnés : Permanent / Exempté, Riverain (via Tag RFID), Prépayé (via carte NFC), ainsi que le profil Passager occasionnel, identifié via un QR Code e-Badge généré depuis l'application mobile et scanné directement au poste de péage.

8. REPORTING ET ANALYSES AVANCÉES

Le module de **Rapports Consolidés** permet à l'administrateur d'analyser l'activité financière et opérationnelle du site sur différentes périodes, avec possibilité d'export.

7.1 Filtres de Reporting

Le reporting applique un filtre périodique strict — Journalier, Mensuel ou Annuel — combiné à une recherche libre par plaque d'immatriculation, agent ou référence de transaction.



Filtres et recherche du module de reporting.

7.2 Export Excel / PDF

Chaque rapport généré peut être exporté au format Excel ou PDF via le bouton **Exporter**, facilitant l'archivage et la transmission des données financières aux services comptables.

7.3 Résumé des Recettes

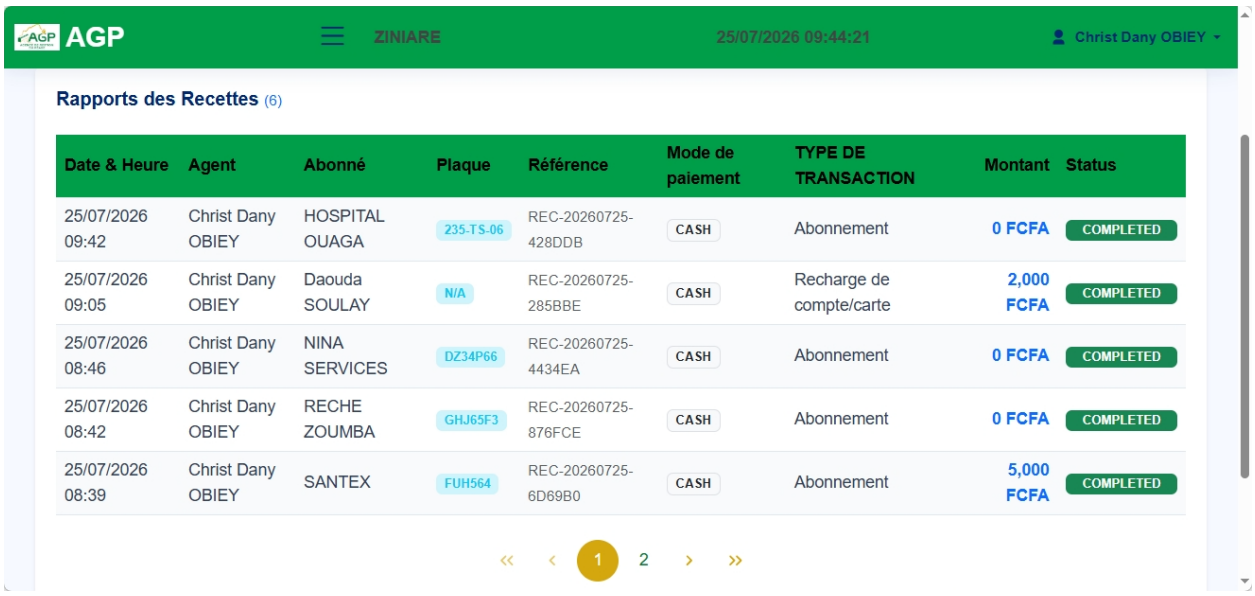
Cette vue propose une synthèse consolidée des recettes, ventilées par agent et par mode de paiement (ex : CASH).



Rapport — Résumé des recettes par agent et mode de paiement.

7.4 Détails des Ventes

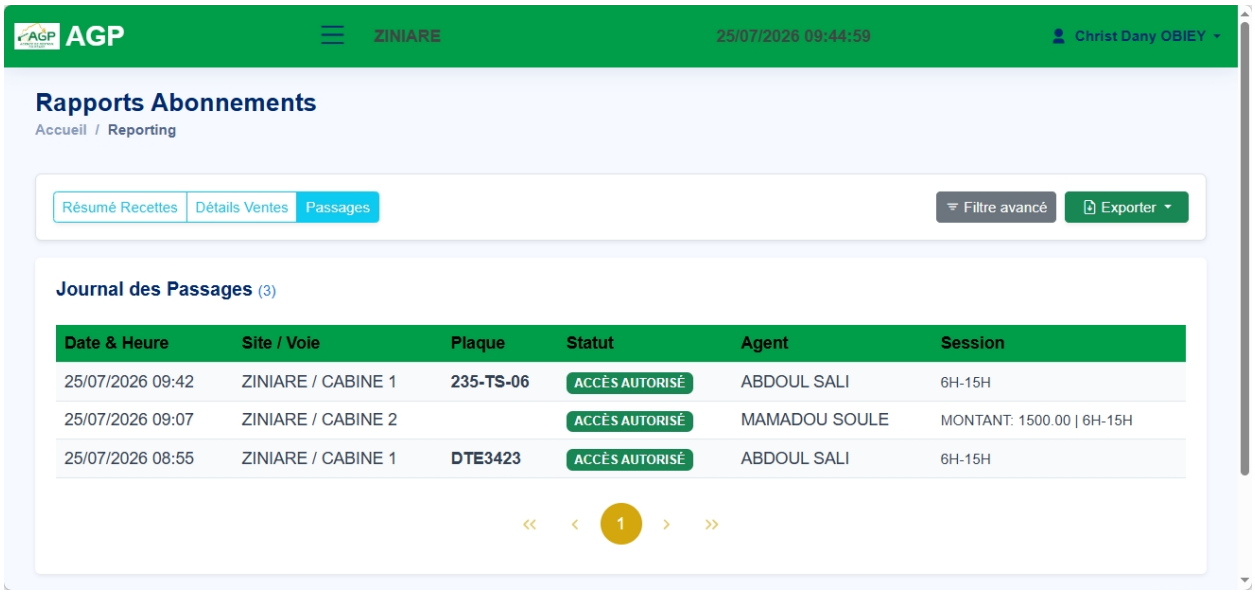
Cette vue offre une ventilation unitaire de chaque ligne financière : abonnements enregistrés à 0 FCFA (profils exemptés) ou recharges payantes de cartes prépayées, avec référence, mode de paiement, type de transaction, montant et statut.



Rapport — Détails unitaires des ventes.

7.5 Journal des Passages

Le Journal des Passages assure un contrôle strict des flux physiques et financiers, organisé par cabine et par session horaire, garantissant la traçabilité complète de chaque franchissement du poste de péage.



Rapport — Journal des passages et traçabilité physique.

9. AXES D'AMÉLIORATION ET PERSPECTIVES

Au-delà du périmètre fonctionnel actuel, plusieurs axes d'évolution technique sont identifiés afin de renforcer encore la résilience et les performances de la plateforme AGP Admin :

9.1 Basculement Réseau Avancé (Failover)

Synchronisation incrémentale bidirectionnelle renforcée et files d'attente locales persistantes, s'appuyant sur une base SQLite chiffrée.

9.2 Optimisation Backend et Cache Distribué

Intégration de Redis pour la gestion des sessions à fort trafic et la mise en cache des grilles tarifaires.

9.3 Traçabilité par Registre Distribué (Blockchain / Ledger)

Journalisation immuable des transactions financières critiques, afin de renforcer davantage l'auditabilité du système au-delà du mécanisme actuel de synchronisation datasynchro.

GLOSSAIRE

Les termes techniques suivants sont utilisés tout au long de cette documentation :

Datasynchro	Table tampon locale (MySQL) au cœur du mécanisme de synchronisation bidirectionnelle d'AGP Admin, faisant office de boîte aux lettres entre chaque site local et le Cloud VPS central.
Base64	Format d'encodage utilisé pour sérialiser les lignes et transactions avant leur stockage dans la table datasynchro, garantissant l'intégrité du transport des données sur des liaisons Internet instables.
Store & Forward	Principe de fonctionnement de la table datasynchro : les paquets de données sont stockés localement puis transmis dès qu'une connexion Internet est disponible.
DRF	Django REST Framework — framework Python utilisé côté serveur pour exposer l'API REST assurant la persistance des données et la gestion des règles métiers.
NFC	Near Field Communication — technologie de communication sans contact utilisée pour les cartes prépayées rechargeables.
RFID	Radio Frequency Identification — technologie d'identification par radiofréquence utilisée pour les Tags associés aux véhicules riverains/résidents.
Exempté	Profil d'abonné bénéficiant d'une gratuité totale de passage au poste de péage (tarif appliqué : 0 FCFA).
VPS	Virtual Private Server — serveur Cloud central assurant la synchronisation des données entre tous les sites de péage du réseau national.
Dashboard	Interface de suivi en temps réel présentant les indicateurs clés de performance et le monitoring des passages d'un site.
Reporting	Module d'analyses consolidées permettant de générer et d'exporter des rapports financiers et opérationnels (Journalier, Mensuel, Annuel).
e-Badge	QR Code à usage unique généré via l'application mobile, permettant à un Passager occasionnel de franchir un poste de péage après paiement en ligne (réservé aux Véhicules Légers).
VL	Véhicule Léger — catégorie de véhicule à laquelle est réservé l'usage de l'e-Badge.

Mode Hors-Ligne	Fonctionnement autonome d'un site de péage en l'absence de connexion Internet ; seule la synchronisation des données avec le Cloud VPS est alors interrompue, le passage des véhicules restant opérationnel.